

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

O papel da Ciência de Dados na tomada de decisão

Introdução à Ciência de Dados na tomada de decisão

Aula 3

Código de aula: [DADOS]ANO1C1B3S17A3

O papel da
Ciência de Dados na
tomada de decisão

Mapa da Unidade 2 Componente 1

Você está aqui!

Introdução à Ciência de Dados
na tomada de decisão

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B3S17A3

17



Objetivo da aula

Compreender como a Ciência de Dados pode ser utilizada como ferramenta e suporte à tomada de decisão.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

Aprender a se comunicar, pensar de forma crítica e analítica.



Competências socioemocionais

Trabalhar em equipe, desenvolver networking, desenvolver curiosidade e autonomia.

Construindo
o **conceito**

Ferramentas e linguagens de programação na Ciência de Dados

Na Ciência de Dados, esses processos ou frameworks são construídos a partir da utilização de ferramentas para processar e analisar dados. As principais atualmente são:

Python: linguagem de programação de propósito geral, altamente popular na Ciência de Dados por sua **facilidade de aprendizado** e **vasta biblioteca** de pacotes voltados para a análise de dados, como **Pandas, NumPy, Matplotlib e scikit-learn**. É usada para tarefas como **coleta de dados, limpeza, análise e modelagem**.



Recurso digital

“As principais ferramentas de Ciência de Dados em Python”, do canal ADA. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MB_ori_IEXg. Acesso em: 26 abr. 2024.

Construindo
o **conceito**

Ferramentas e linguagens de programação na Ciência de Dados

R: linguagem de programação **focada em estatísticas**. Muito utilizada em pesquisa acadêmica e quando a análise estatística é primordial. Possui pacotes como os do ambiente tidyverse para manipulação de dados, ggplot2 para visualização de dados e caret para modelagem preditiva.

SQL: linguagem de **consulta estruturada** usada para **gerenciar e manipular bancos de dados**. Essencial para coleta e preparação de dados em muitos projetos de Ciência de Dados.

Construindo
o **conceito**

Ferramentas e linguagens de programação na Ciência de Dados

Excel: software de **planilha** que, apesar de menos avançado do que Python e R para tarefas de análise de dados, ainda é amplamente usado para tarefas de **limpeza de dados e análise exploratória**, especialmente em **contextos de negócios**.

Tableau: ferramenta **de visualização de dados interativa e fácil de usar**. Ideal para a criação de **painéis de controle e relatórios** para *stakeholders*.



Curiosidade

Python, SQL e Excel serão vistos durante o curso em aulas **teóricas** e nos **laboratórios**!

Construindo o **conceito**

Exemplo de aplicação dos conhecimentos em Ciência de Dados

Em grupos e com o auxílio do professor, vamos fazer, discutir e acompanhar um desenvolvimento de um estudo de caso.

Os detalhes técnicos serão vistos em outras aulas. No entanto, não adianta você saber tecnicamente linguagens de programação e outras ferramentas se não estiver muito bem definido o que precisa ser feito. Portanto, antes de começar, pense, resolva e planeje a solução do seu problema.

Contexto:

Você é um cientista de dados em um grande hospital. A administração está preocupada com o tempo de espera para atendimento nos prontos-socorros e deseja reduzir esse tempo para melhorar a satisfação do paciente e a eficiência geral.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

PASSO 1: COLETA DE DADOS RELEVANTES

- Quais são os possíveis dados importantes para a análise?
- De onde sairão esses dados?
- Qual ferramenta vista na aula de hoje seria usada para essa etapa?



10 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

PASSO 2: LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE DADOS

O segundo passo é refinar os dados brutos.

- Quais são os possíveis formatos desses dados?
- Os dados estão prontos para serem analisados?
- Existem registros duplicados ou sem preenchimento?
- Qual ferramenta é a mais adequada para essa etapa?



10 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

PASSO 3: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

O terceiro passo é fazer uma análise exploratória de dados.

- Quais ferramentas estatísticas relevantes podem ser usadas para essa etapa?
- Quais aspectos sobre o tempo de espera na fila você tentaria descobrir?
- Quais tipos de informações seriam produzidas por você nessa etapa?



10 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

PASSO 4: MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO

O quarto passo é trabalhar no modelo de aprendizado de máquina para prever o tempo de espera.

- Quais são os possíveis modelos a serem utilizados? Podem-se usar técnicas estatísticas?
- Existem registros duplicados ou sem preenchimento? Qual ferramenta é a mais adequada para essa etapa?



10 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

PASSO 5: AVALIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

O quinto passo é o mais importante: avaliar o modelo gerado como resposta para o problema.

- Quais são as métricas utilizadas nesse problema?
- Os resultados encontrados fazem sentido em termos de decisão de negócio? O que seria aceitável ou não como resposta?
- É possível melhorar os resultados? Se sim, é viável? Qual decisão tomar?



10 min



Em grupo

Colocando
em **prática**

Criação de ciclo de vida para criação de resolução de problemas

Em grupos, discuta e proponha um **esquema** para representar o **ciclo de vida** para a resolução de problemas envolvendo Ciência de Dados.

Para isso, utilize os passos comentados para a resolução do exercício anterior.



10 min



Em grupo

Ser
sempre +

Situação

Suponha que você é um **cientista de dados** em uma grande empresa de **varejo on-line**.

A **gerência está preocupada** com o número crescente de **carrinhos de compras abandonados** (quando os clientes selecionam itens, mas não finalizam a compra) e quer entender o que está causando isso para que possam implementar soluções eficazes.

Foi criado um grupo técnico para discutir o problema utilizando a metodologia vista no exemplo anterior.

No entanto, há **dois** colegas na **equipe** que não estão **engajados** e não estão **contribuindo para a solução do problema**. Inclusive, eles acabam confundindo outros colegas com suas sugestões fora do contexto de uma possível solução.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.

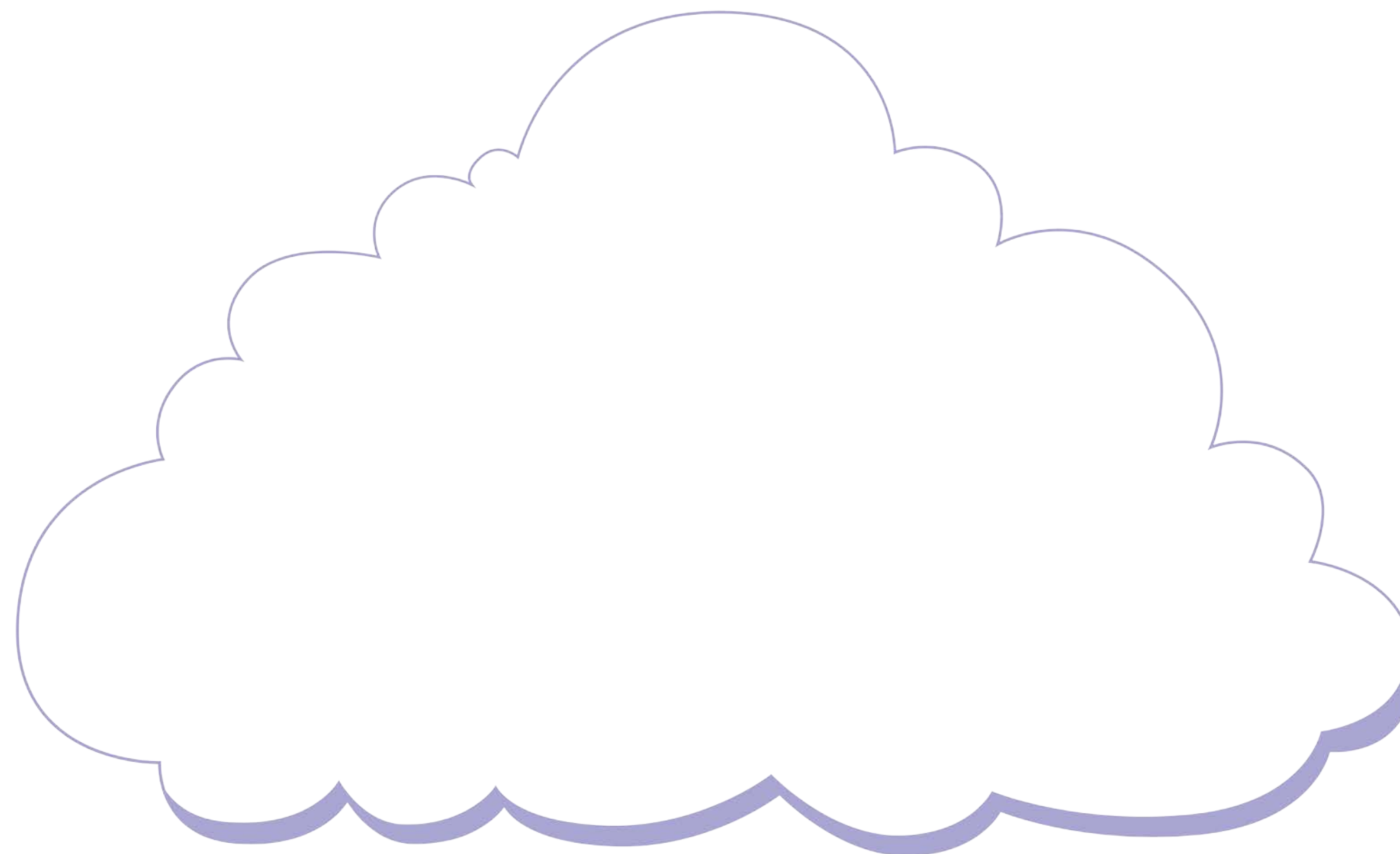
Ser
sempre +

Ação

Em grupos de até **quatro alunos** e utilizando o exemplo visto durante a aula, discuta a situação descrita. Responda:

- ▶ O que você faria nessa situação?
- ▶ Qual seria a melhor abordagem?

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** O processo de análise de dados começa com a coleta de informações relevantes, incluindo sua origem e as ferramentas adequadas, conforme discutido em sala de aula, garantindo a pertinência dos dados para a análise.
- 2** Na segunda fase, os dados brutos são refinados, padronizando-se formatos e assegurando-se a qualidade pela remoção de duplicatas e correção de entradas incompletas, preparando-os para análise eficiente.
- 3** A análise exploratória de dados é realizada para extrair insights, utilizando ferramentas estatísticas, como na compreensão do tempo de espera em filas. Após a modelagem de aprendizado de máquina, a avaliação do modelo é crucial, considerando métricas específicas e a relevância dos resultados para decisões de negócio.

Saiba mais

Amplie seus horizontes em análise de dados!

No artigo abaixo, você encontra três maneiras diferentes de visualizar seus dados. Boa leitura!

SILVEIRA, G. Análise de dados: analisando minha distribuição com três alternativas de visualização. Alura, 11 set. 2018. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/analise-de-dados-analisando-minha-distribuicao-com-tres-alternativas-de-visualizacao>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. *Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e Big Data*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science para negócios: o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

RIVERA, O. MLOps: Machine Learning pipeline. *Encora*, 22 jul. 2022. Disponível em: <https://www.encora.com/insights/mlops-machine-learning-pipeline/>. Acesso em: 26 abr. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**